எடுத்துக்காட்டு 3.7 தீர்க்க $\frac{x}{2}-1=\frac{y}{6}+1=\frac{z}{7}+2\,;\ \frac{y}{3}+\frac{z}{2}=13$

தீர்வு $\frac{x}{2}-1=\frac{y}{6}+1$

$$\frac{x}{2}-\frac{y}{6}=1+1 \Rightarrow \frac{6x-2y}{12}=2 \Rightarrow 3x-y=12 \quad \ldots (1)$$

$\frac{x}{2}-1=\frac{z}{7}+2$ என்க.

$$\frac{x}{2}-\frac{z}{7}=1+2 \Rightarrow \frac{7x-2z}{14}=3 \Rightarrow 7x-2z=42 \quad \ldots (2)$$

$$\frac{y}{3}+\frac{z}{2}=13 \Rightarrow \frac{2y+3z}{6}=13 \Rightarrow 2y+3z=78 \quad \ldots (3)$$

(2) மற்றும் (3) –லிருந்து z –ஐ நீக்க,

$$\begin{array}{lrl} (2)\times 3 \Rightarrow & 21x - 6z &= 126 \\ (3)\times 2 \Rightarrow & 4y + 6z &= 156 \quad (+) \\ \hline & 21x + 4y &= 282 \\ (1)\times 4 \Rightarrow & 12x - 4y &= 48 \quad (+) \\ \hline & 33x &= 330 \Rightarrow x = 10 \end{array}$$

$x= 10$ என (1) –யில் பிரதியிட, $30-y=12 \Rightarrow y=18$

$x=10$ என (2) –யில் பிரதியிட, $70-2z=42 \Rightarrow z=14$

எனவே, $x=10$, $y=18$, $z=14$.

எடுத்துக்காட்டு 3.8 தீர்க்க : $\frac{1}{2x}+\frac{1}{4y}-\frac{1}{3z}=\frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{x}=\frac{1}{3y};\ \frac{1}{x}-\frac{1}{5y}+\frac{4}{z}=2\frac{2}{15}$

தீர்வு $\frac{1}{x}=p$, $\frac{1}{y}=q$, $\frac{1}{z}=r$ என்க.

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளை

$$\begin{aligned} \frac{p}{2}+\frac{q}{4}-\frac{r}{3} &= \frac{1}{4} \\ p &= \frac{q}{3} \\ p-\frac{q}{5}+4r &= 2\frac{2}{15}=\frac{32}{15} \end{aligned}$$ என எழுதலாம்.

இவற்றைச் சுருக்கும்போது கிடைப்பது,

$$6p+3q-4r = 3 \quad \ldots(1)$$

$$3p = q \quad \ldots(2)$$

$$15p-3q+60r = 32 \quad \ldots(3)$$

(2) -ஐ (1) மற்றும் (3) –யில் பிரதியிட நாம் பெறுவது,

$$15p-4r = 3 \quad \ldots(4)$$

$$6p+60r = 32 \Rightarrow 3p+30r = 16 \quad \ldots(5)$$

X_Ch 3 TM.indd 92 16-12-2020 01:09:39 PM